

Chủ đề kỳ thi tuyển đội tuyển phần mềm nguồn mở - 2026

Ứng dụng phần mềm nguồn mở minh bạch hóa chi phí dịch vụ thiết yếu

1. Tổng quan về giá bán lẻ điện sinh hoạt

1.1 Biểu giá bậc thang

Giá bán lẻ điện sinh hoạt tại Việt Nam được xây dựng theo mô hình biểu giá bậc thang lũy tiến. Sản lượng điện tiêu thụ trong một chu kỳ ghi chỉ số được chia thành nhiều bậc liên tiếp, mỗi bậc có một ngưỡng sản lượng và một đơn giá riêng, đơn giá tăng dần theo bậc. Biểu giá hiện hành áp dụng cho mục đích sinh hoạt gồm sáu bậc, được quy định tại Quyết định số 1279/QĐ-BCT ngày 09/5/2025 của Bộ Công Thương, áp dụng từ ngày 10/5/2025, với đơn giá từ 1.984 đồng/kWh ở bậc 1 đến 3.460 đồng/kWh ở bậc 6.

Tiền điện được xác định bằng tổng của các tích số giữa phần sản lượng thuộc từng bậc và đơn giá của bậc đó, cộng dồn từ bậc thấp lên bậc cao. Đây là điểm khác biệt cơ bản so với cách tính theo đơn giá phẳng, trong đó toàn bộ sản lượng được nhân với một đơn giá duy nhất. Mục tiêu của mô hình bậc thang là khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, đồng thời giữ mức giá thấp cho phần sản lượng cơ bản của mỗi hộ sử dụng điện.

1.2 Định mức đối với nhà cho thuê

Biểu giá bậc thang được thiết kế cho một hộ sử dụng điện. Khi nhiều người cùng sinh sống trong một phòng trọ và dùng chung một công tơ, việc áp dụng biểu giá theo một hộ sẽ đẩy phần lớn sản lượng lên các bậc giá cao, gây thiệt thòi cho người thuê nhà.

Để xử lý tình huống này, Thông tư số 60/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương, có hiệu lực từ ngày 02/12/2025, cho phép nhân số định mức theo số người thuê thực tế khi chủ nhà kê khai đầy đủ số người sử dụng điện. Cứ bốn người được tính là một hộ sử dụng điện tương ứng một định mức, số người ít hơn được quy đổi theo tỷ lệ một phần tư định mức cho mỗi người. Ngưỡng sản lượng của từng bậc được nhân với số định mức đã xác định, nhờ đó một phòng bốn người không phải chịu mức giá của các bậc cao như một hộ độc thân sử dụng cùng lượng điện.

Thông tư cũng quy định trường hợp hợp đồng thuê dưới mười hai tháng và chủ nhà không kê khai đầy đủ số người thì toàn bộ sản lượng đo được tại công tơ được áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3, đồng thời chủ nhà không được thu của người thuê số tiền vượt quá hóa đơn tiền điện do đơn vị bán điện phát hành.

1.3 Thực trạng áp dụng tại các cơ sở cho thuê nhà

Trong thực tế, nhiều cơ sở cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê theo một đơn giá phẳng cố định cho mỗi kilowatt giờ thay vì áp dụng biểu giá bậc thang kèm định mức. Mức thu phổ biến từ 4.000 đến 4.500 đồng cho mỗi kilowatt giờ, cao hơn cả đơn giá của bậc cao nhất trong biểu giá hiện hành. Nghị định số 133/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 25/5/2026, quy định mức xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi thu tiền điện cao hơn giá quy định, kèm nghĩa vụ hoàn trả. Tuy nhiên người thuê thường không tiếp cận được chỉ số công tơ tổng, không nắm được biểu giá đang áp dụng và số định mức mà mình được hưởng, do đó không có căn cứ để

đối chiếu số tiền phải trả.

Tiền nước cũng được thu theo nhiều phương thức khác nhau giữa các cơ sở cho thuê, gồm tính theo mét khối, tính theo đầu người hoặc khoán cố định hằng tháng. Giá nước sinh hoạt do từng địa phương ban hành nên khác nhau giữa các tỉnh thành, ngoài tiền nước còn có thuế giá trị gia tăng đối với nước sạch và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt. Việc thiếu một công cụ tính toán độc lập khiến người thuê nhà không kiểm chứng được các khoản chi phí này.

2. Vai trò của phần mềm nguồn mở đối với bài toán

2.1 Yêu cầu kiểm chứng được của kết quả tính toán

Với các bài toán mà kết quả tính toán được sử dụng làm căn cứ đối chiếu giữa hai bên, tính mở của mã nguồn là điều kiện để kết quả có giá trị sử dụng. Một phần mềm nguồn đóng chỉ đưa ra một con số và yêu cầu người dùng tin vào con số đó. Khi mã nguồn được công bố, bất kỳ bên nào cũng có thể đối chiếu cách tính được cài đặt trong chương trình với quy định pháp luật tương ứng để xác nhận tính đúng đắn của kết quả.

2.2 Khả năng cập nhật khi quy định thay đổi

Biểu giá bán lẻ điện và các quy định liên quan được điều chỉnh định kỳ. Theo cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân hiện hành, giá được xem xét thay đổi ba tháng một lần. Mức giảm thuế giá trị gia tăng đang áp dụng cho điện sinh hoạt theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 cũng chỉ có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2026. Một sản phẩm phần mềm viết cứng các tham số tính toán trong mã nguồn sẽ mất giá trị sử dụng ngay sau lần điều chỉnh đầu tiên. Mô hình phát triển nguồn mở cho phép cộng đồng theo dõi, ghi nhận và cập nhật các thay đổi này thông qua hệ thống quản lý mã nguồn và kênh ghi nhận lỗi công khai của dự án.

2.3 Khả năng mở rộng sang các bài toán cùng dạng

Bài toán gồm ba thành phần: một bộ quy tắc tính toán được quy định công khai, một bên sử dụng dịch vụ không có công cụ để áp dụng bộ quy tắc đó, và một phần mềm đóng vai trò công cụ tính toán độc lập. Cấu trúc này lặp lại ở nhiều lĩnh vực khác như tiền lương làm thêm giờ, mức hưởng bảo hiểm y tế, phí dịch vụ nhà chung cư và thuế thu nhập cá nhân. Sản phẩm được xây dựng cho một lĩnh vực có thể mở rộng sang các lĩnh vực còn lại nếu bộ quy tắc được tách bạch khỏi phần còn lại của chương trình.

3. Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển đội tuyển PMNM 2026

Kỳ thi tuyển được tổ chức để lựa chọn thành viên đội tuyển của Trường tham dự nội dung thi Phần mềm nguồn mở trong khuôn khổ Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam năm 2026. Hình thức của kỳ thi tuyển là mỗi thí sinh thực hiện một dự án phát triển phần mềm nguồn mở theo yêu cầu của đề thi do Ban tổ chức công bố, sau đó trình diễn sản phẩm trước Ban giám khảo.

Chủ đề của kỳ thi tuyển năm 2026 là “Ứng dụng phần mềm nguồn mở minh bạch hóa chi phí dịch vụ thiết yếu”. Mục đích của chủ đề là giúp thí sinh nắm được phương pháp chuyển một bộ quy tắc được quy định thành một chương trình tính toán chính xác, giải thích được và cấu

hình được, đồng thời thực hành đầy đủ quy trình phát triển một dự án nguồn mở theo bộ tiêu chí được sử dụng tại cuộc thi chính thức.

Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển cần chuẩn bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết sau đây:

- Đọc và mã hóa bộ quy tắc được quy định: Yêu cầu cốt lõi của đề thi không nằm ở độ phức tạp thuật toán mà ở việc biểu diễn trung thực một bộ quy tắc trong chương trình. Biểu giá bậc thang là nội dung thường bị cài đặt sai do nhầm lẫn giữa cách tính cộng dồn theo bậc và cách tính theo đơn giá phẳng.
- Tách bạch tham số khỏi mã chương trình: Toàn bộ biểu giá, ngưỡng bậc, thuế suất và quy tắc định mức phải được lưu trữ dưới dạng dữ liệu cấu hình được, cho phép cập nhật khi quy định thay đổi mà không phải sửa mã nguồn.
- Hiểu biết về quy trình một dự án phần mềm nguồn mở: Nắm vững và có kỹ năng trong tạo lập, triển khai một dự án mở đáp ứng được các tiêu chí PoF, bao gồm cấp phép hợp lệ, bản phát hành có phiên bản, tài liệu cài đặt thực hiện được, lịch sử thay đổi, kênh ghi nhận lỗi và việc sử dụng thực tế hệ thống quản lý mã nguồn trong suốt quá trình phát triển.
- Thiết kế sản phẩm cho người dùng không chuyên: Người dùng của sản phẩm là người thuê nhà và chủ cơ sở cho thuê. Kết quả tính toán phải được trình bày kèm diễn giải từng bước để người dùng đối chiếu được, thay vì chỉ hiển thị con số cuối cùng.
- Kỹ năng trình diễn sản phẩm: Thí sinh cần trình bày được vấn đề mà sản phẩm giải quyết, các quyết định thiết kế đã lựa chọn và lý do lựa chọn, trước khi trình diễn các tính năng của phần mềm.